

האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד א' תשע"ו - 24/01/16

מרצים: א. גורביץ, ע. נבו

משך הבחינה: 2.5 שעות

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 13 שאלות. שווי כל שאלה הוא 8 נקודות.

יש לענות על השאלות בגוף השאלון בתוך המסגרות.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד - היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרת רזרבית בסוף השאלון.

יש לרשום תשובות מספריות במפורש.
יש לנמק את כל התשובות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדיקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז

מספר מחברת

1. האם ההכלה $(C \times D) \setminus (A \times (D \setminus B)) \subset (A \times D) \cup (C \times (D \setminus B))$ מתקיימת לכל קבוצות D, C, B, A ? אם כן, הראו את ההכלה בעזרת דיאגרמות. אם לא, הביאו דוגמא מפורשת של הקבוצות D, C, B, A אשר אינן מקיימות את ההכלה.

2. האם היחס $\{y^2 \mid y \text{ מתחלק ב-} 2x\}$ מעל $R = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid 2x \mid y^2\}$ הוא רפלקסיבי, סימטרי, אנטי-סימטרי, טרנזיטיבי? הוכיחו את כל התכונות שמתקיימות והביאו דוגמאות נגדיות לכל התכונות שאינן מתקיימות.

3. קבוצה $A = P(\{0, 1, 2, 3\})$ היא הקבוצה של כל התת-קבוצות של $\{0, 1, 2, 3\}$. יחס שקילות R מעל A מוגדר באופן הבא:
 $R = \{(S, T) \in A \times A \mid S \setminus \{0, 1\} = T \setminus \{0, 1\}\}$. מצאו קבוצת נציגים של היחס R , ועבור כל אחד מהנציגים רשמו את מספר האיברים במחלקה שלו.

4. בכמה אופנים ניתן להכניס 6 פירות שונים למקרר בעל 5 מדפים כך שבמדף העליון יהיה בדיוק פרי אחד, במדף התחתון יהיה בדיוק פרי אחד וגם במדף האמצעי יהיה בדיוק פרי אחד? (בשאר המדפים יכול להיות מספר פירות כלשהו).

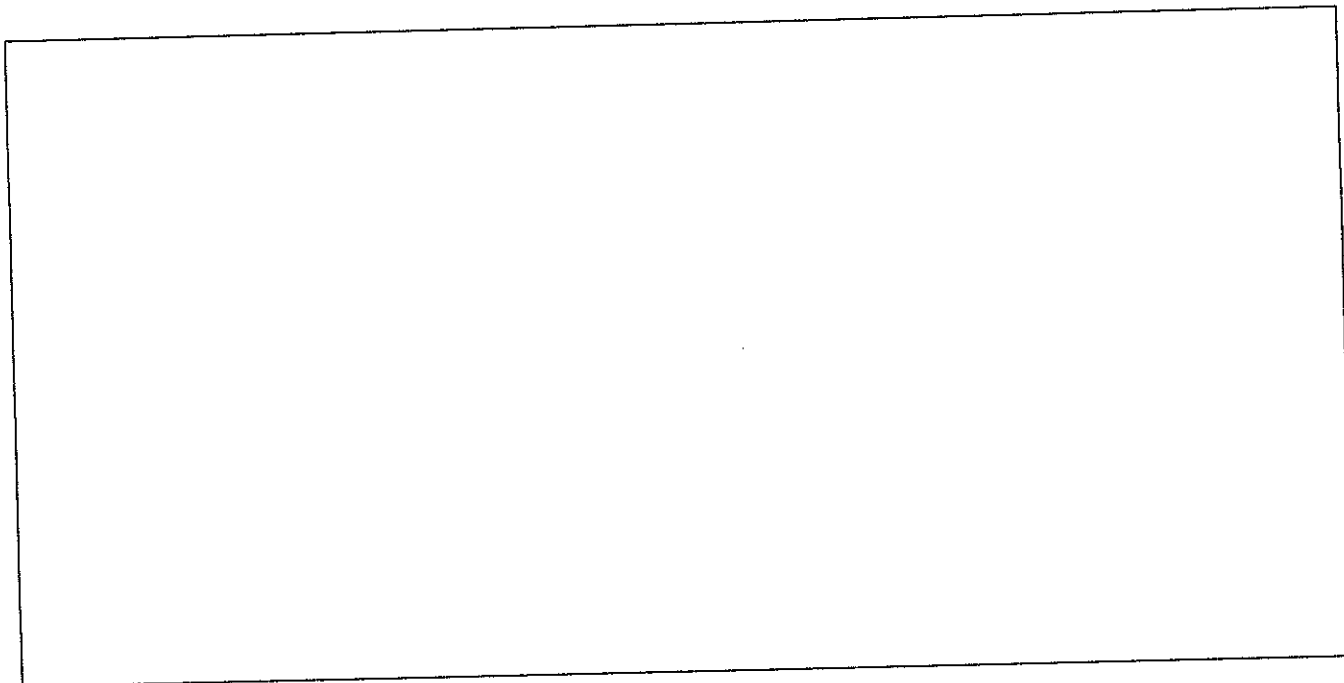
5. בכמה אופנים ניתן לסדר 12 כדורים לבנים ו- 4 כדורים שחורים בשורה כך שבין כל זוג כדורים שחורים יהיו לפחות שני כדורים לבנים וגם הכדורים בקצוות השורה יהיו בצבעים שונים?

6. נתונה נוסחת נסיגה $a_n = 4a_{n-2} + 9$ עם תנאי התחלה $a_1 = 1, a_2 = 13$. מצאו ביטוי לאיבר כללי של הסדרה a_n .

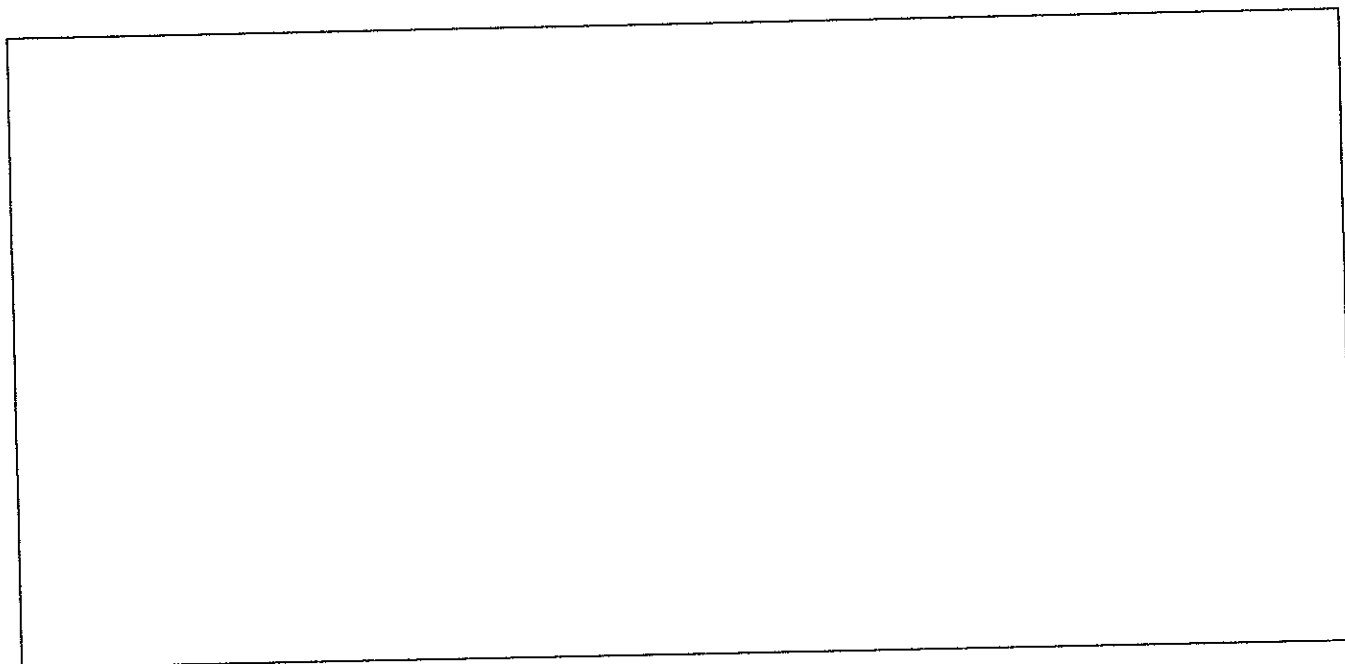
7. מצאו את מספר הסדרות $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}, a_{11}, a_{12}$ אשר מקיימות את התנאים הבאים:
 $a_k^2 = a_k$ (כלומר a_k שווה לאפס או לאחד), $\sum_{i=1}^{12} a_i = 7$, $\sum_{i=1}^k a_i \geq k/2$ לכל $1 \leq k \leq 12$.

8. חשבו את המספר $|\{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 1000, \gcd(x, 42) = 1\}|$ כאשר $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ מסמן את המחלק המשותף המקסימלי.

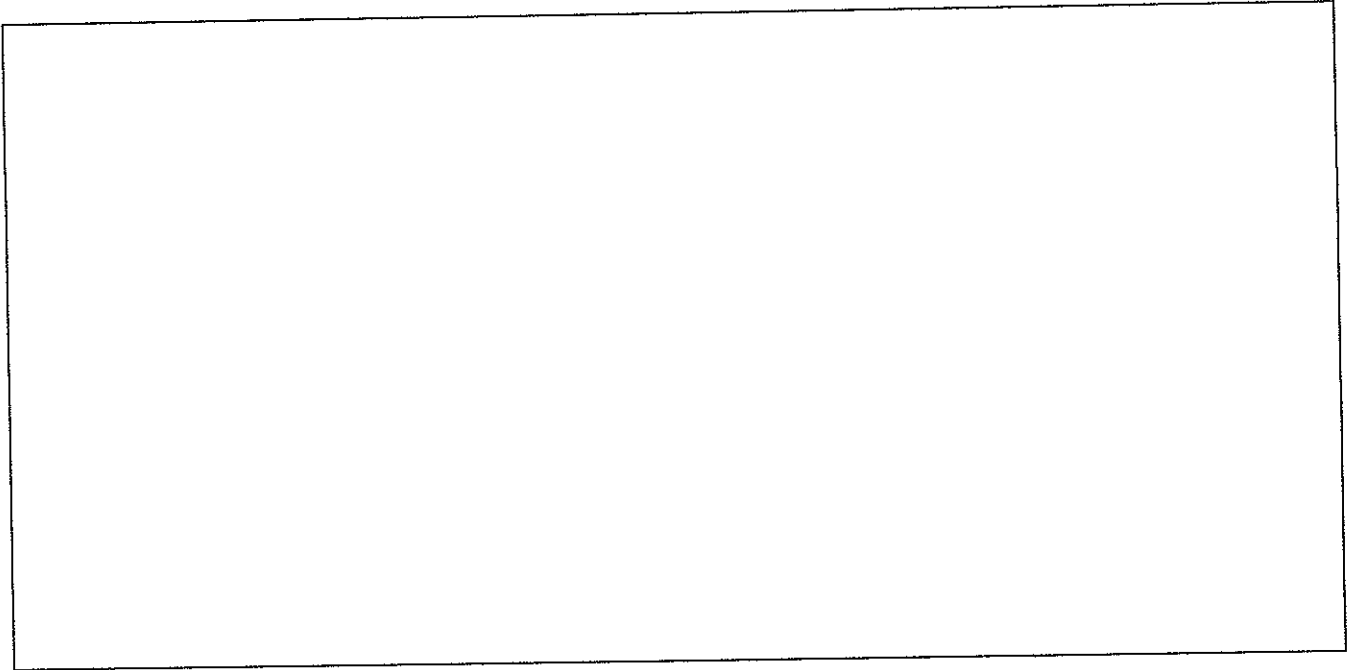
9. הוכיחו כי קיים מספר טבעי n כך שהמספר $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n$ מתחלק ב-101.



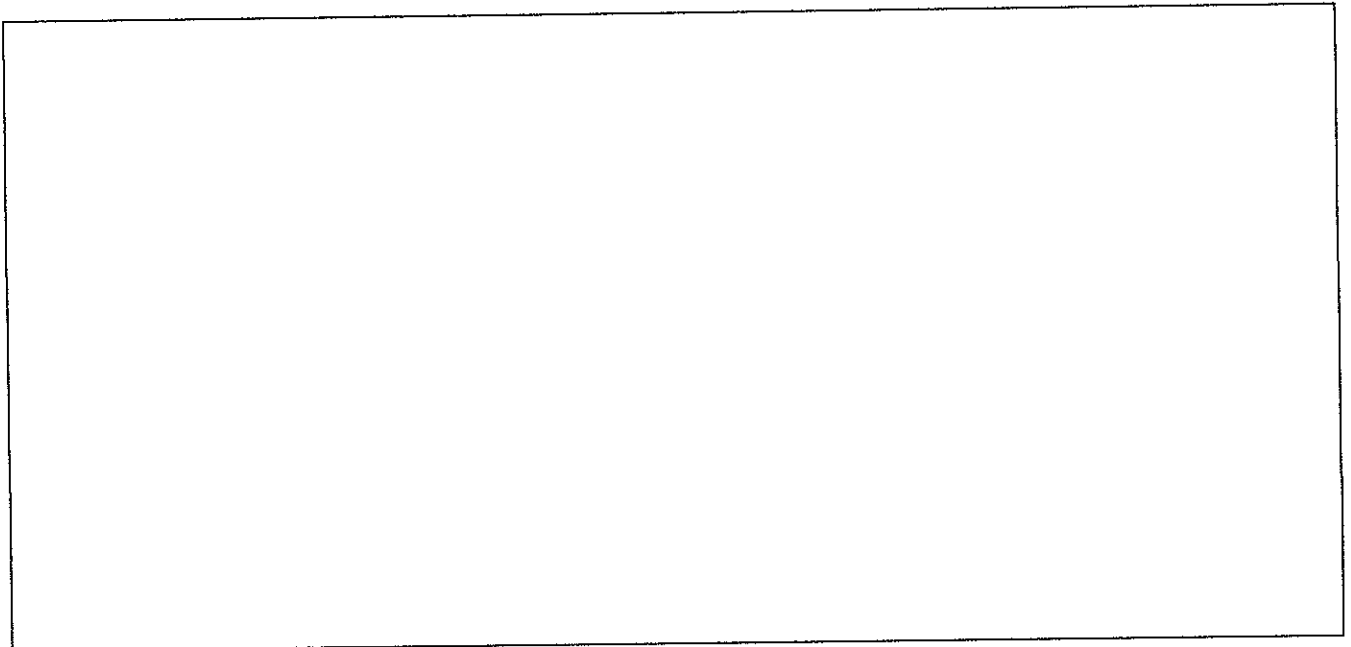
10. הגרף $Q_3 = (V, E)$ הנו הקובייה התלת-מימדית, $V = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$. האם הגרף $G' = (V, E \cup \{(000, 111)\})$ מישורי?



11. האם בגרף התמניון (אוקטהדרון) קיים מעגל אוילר? האם קיים בו מעגל המילטון?



12. מהו מספר העצים $T = (V, E)$ על הקבוצה $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}$ כך שיש להם בדיוק ארבעה עלים?



13. נגדיר $B = \{T \subset \{1, 2, 3, \dots, 10\} \mid |T| = 7\}$, $A = \{S \subset \{1, 2, 3, \dots, 10\} \mid |S| = 3\}$.
הוכיחו כי קיימת פונקציה $f: A \rightarrow B$ חח"ע ועל כך ש- $|f(S) \cap S| = 2$ לכל $S \in A$.

מסגרת רזרבית.

